2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年全国 III 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x-1 \geq 0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{1\}$
C. $\{1,2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $x-1 \geq 0$ 得 $x \geq 1$，所以 A 中属于 $B=\{0,1,2\}$ 的元素为 $1,2$，即 $A \cap B=\{1,2\}$，故选 C.

2. $(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=$（ ）

A. $-3-\mathrm{i}$
B. $-3+\mathrm{i}$
C. $3-\mathrm{i}$
D. $3+\mathrm{i}$

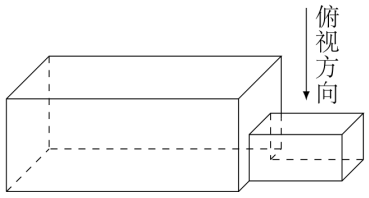
【答案】**D**

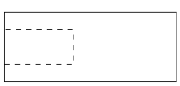
【解析】

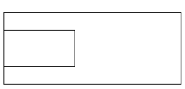
$$(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=2-\mathrm{i}+2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=3+\mathrm{i}$$

因此选 D.

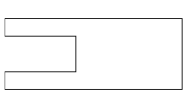
3. 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头，凹进部分叫卯眼，图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是（ ）



A.


B.


C.


D.


【答案】**A**

【解析】
从俯视方向看，榫头的投影是大木构件右侧中部的矩形，因此带卯眼的木构件必须在左侧中部有一个与榫头等大、等高的矩形凹槽；凹槽的内边界被上方木板遮挡，俯视图中应画成虚线，同时木构件的外轮廓仍应是完整矩形．第一项恰好满足这三个条件．第二项把凹槽画成外露的实线内框，第三项的凹槽未与左侧边缘连通，第四项的凹槽直接破坏了外轮廓，均不能与榫头完全咬合后组成完整长方体，故选 A.

4. 若 $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$，则 $\cos 2\alpha=$（ ）

A. $\dfrac{8}{9}$
B. $\dfrac{7}{9}$
C. $-\dfrac{7}{9}$
D. $-\dfrac{8}{9}$

【答案】**B**

【解析】
由二倍角公式，

$$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{7}{9}$$

因此选 B.

5. $\left(x^2+\dfrac{2}{x}\right)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为（ ）

A. 10　　B. 20　　C. 40　　D. 80

【答案】**C**

【解析】
在展开式中，设取了 k 个因式 $\dfrac{2}{x}$，则相应项为

$$\mathrm{C}_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k=\mathrm{C}_5^k 2^k x^{10-3k}$$

要得到 x^4，需 $10-3k=4$，从而 $k=2$．所以 x^4 的系数为

$$\mathrm{C}_5^2 2^2=10\times 4=40$$

故选 C.

6. 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴，y 轴交于 A，B 两点，点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上，则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是（ ）

A. $[2,6]$
B. $[4,8]$
C. $[\sqrt{2},3\sqrt{2}]$
D. $[2\sqrt{2},3\sqrt{2}]$

【答案】**A**

【解析】

直线 $x+y+2=0$ 与坐标轴的交点为 $A(-2,0)$，$B(0,-2)$，故

$$|AB|=\sqrt{(2)^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$$

点 $P(x,y)$ 到直线 AB 的距离为

$$\frac{|x+y+2|}{\sqrt{2}}$$

因此

$$S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}|AB|\cdot\frac{|x+y+2|}{\sqrt{2}}=|x+y+2|$$

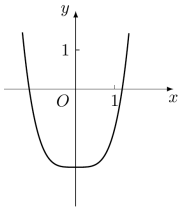
圆心为 $O_1(2,0)$，半径为 $\sqrt{2}$. 线性函数 $x+y+2$ 在该圆上的中心值为 4，波动范围为

$$\sqrt{2}\sqrt{1^2+1^2}=2$$

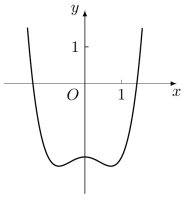
所以 $x+y+2\in[2,6]$，从而三角形面积的取值范围为 $[2,6]$，故选 A.

7. 函数 $y=-x^4+x^2+2$ 的图象大致为（ ）

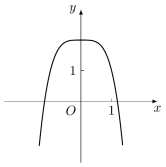
A.



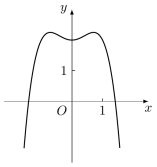
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

函数 $f(x)=-x^4+x^2+2$ 是偶函数，且 $f(0)=2$，$f(\pm1)=2$. 其导数为

$$f'(x)=-4x^3+2x=2x(1-2x^2)$$

所以极值点为 $x=0$ 和 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$，其中

$f(0)=2$，$f\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{9}{4}$.

又由 $-x^4+x^2+2=0$ 得 $x=\pm\sqrt{2}$，且当 $|x|\to\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$. 因此图象关于 y 轴对称，在原点附近有一个较低的局部极小值，在 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ 处有两个局部极大值，并在 $x=\pm\sqrt{2}$ 处与 x 轴相交，符合选项 D，故选 D.

8. 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p，各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数，$D(X)=2.4$，$P(X=4)<P(X=6)$，则 $p=$（ ）

A. 0.7　　B. 0.6　　C. 0.4　　D. 0.3

【答案】**B**

【解析】

由 $X \sim B(10,p)$，得

$$D(X)=10p(1-p)=2.4$$

即 $p(1-p)=0.24$，所以 $p=0.4$ 或 $p=0.6$. 又

$$\frac{P(X=4)}{P(X=6)}=\frac{C_{10}^{4}p^{4}(1-p)^{6}}{C_{10}^{6}p^{6}(1-p)^{4}}=\left(\frac{1-p}{p}\right)^{2}$$

题设 $P(X=4)<P(X=6)$，故 $\frac{(1-p)}{p}<1$，从而 $p>\frac{1}{2}$. 因此 $p=0.6$，故选 B.

9. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$，则 $C=$（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】**C**

【解析】

三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C$$

由余弦定理，$a^2+b^2-c^2=2ab\cos C$，所以题设等式化为

$$\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ab\cos C$$

因为 a，$b>0$，且面积为正，故 $\sin C=\cos C>0$，从而 $C=\frac{\pi}{4}$，故选 C.

10. 设 A，B，C，D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点，$\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$，则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为（ ）

A. $12\sqrt{3}$　　B. $18\sqrt{3}$

C. $24\sqrt{3}$　　D. $54\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

设等边三角形 ABC 的边长为 s. 由面积条件，

$\frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = 9\sqrt{3}$，$s = 6$.

其外接圆半径为 $\frac{s}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. 设球心为 O，O 到平面 ABC 的距离为 h，则

$$h = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2$$

三棱锥 $D - ABC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot d(D, \text{平面 } ABC)$$

点 D 在半径为 4 的球面上，故其到平面 ABC 的距离最大为 $4 + 2 = 6$. 于是

$$V_{\max} = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$$

故选 B.

11. 设 F_1，F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的左，右焦点，$O$ 是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线，垂足为 P，若 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】

设双曲线的焦距参数为 c，则 $c^2 = a^2 + b^2$，且 $F_2 = (c, 0)$. 取渐近线 $y = \frac{b}{a}x$，其方向向量可取 (a, b)，长度为 c. 从 F_2 到该渐近线的垂足为

$$P = \frac{(c,0)\cdot(a,b)}{c^2}(a,b) = \left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$$

因此 $|OP| = a$. 又 $F_1 = (-c, 0)$，所以

$$|PF_1|^2 = \left(\frac{a^2}{c} + c\right)^2 + \left(\frac{ab}{c}\right)^2$$

利用 $c^2 = a^2 + b^2$，整理得

$$|PF_1|^2 = \frac{4a^4 + 5a^2b^2 + b^4}{c^2}$$

由题设 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP| = \sqrt{6}a$，故

$$4a^4 + 5a^2b^2 + b^4 = 6a^2c^2 = 6a^2(a^2 + b^2)$$

令 $t = \frac{b^2}{a^2} > 0$，约去 a^4 得

$4 + 5t + t^2 = 6 + 6t$，$t^2 - t - 2 = 0$.

所以 $t = 2$，即 $b^2 = 2a^2$. 双曲线离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{3}$$

故选 C.

12. 设 $a=\log_{0.2}0.3$，$b=\log_2 0.3$，则（ ）

A. $a+b<ab<0$　　B. $ab<a+b<0$　　C. $a+b<0<ab$　　D. $ab<0<a+b$

【答案】**B**

【解析】

因为 $0.2<0.3<1$，所以 $0<a=\log_{0.2}0.3<1$；又因为 $2>1$ 且 $0<0.3<1$，所以 $b=\log_2 0.3<0$. 设 $t=-\ln 0.3>0$，$u=\ln 5$，$v=\ln 2$.

则 $a=\dfrac{t}{u}$，$b=-\dfrac{t}{v}$. 由于 $u>v$，有

$a+b=t\left(\dfrac{1}{u}-\dfrac{1}{v}\right)<0$，$ab<0$.

此外，$ab<a+b$ 等价于

$$-\frac{t^2}{uv}<\frac{t(v-u)}{uv}$$

即 $u-v<t$. 而 $u-v=\ln\dfrac{5}{2}$，$t=\ln\dfrac{10}{3}$，且 $\dfrac{5}{2}<\dfrac{10}{3}$，故 $u-v<t$. 因此 $ab<a+b<0$，故选 B.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(2,-2)$，$\mathbf{c}=(1,\lambda)$. 若 $\mathbf{c}\parallel(2\mathbf{a}+\mathbf{b})$，则 $\lambda=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】

先算得

$$2\mathbf{a}+\mathbf{b}=2(1,2)+(2,-2)=(4,2)$$

由于 $\mathbf{c}=(1,\lambda)$ 与 $(4,2)$ 平行，故对应分量成比例：

$$\frac{1}{4}=\frac{\lambda}{2}$$

从而 $\lambda=\dfrac{1}{2}$.

14. 曲线 $y=(ax+1)\mathrm{e}^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线的斜率为 -2，则 $a=$_____.

【答案】-3

【解析】

对 $y=(ax+1)\mathrm{e}^x$ 求导，得

$$y'=a\mathrm{e}^x+(ax+1)\mathrm{e}^x=(ax+a+1)\mathrm{e}^x$$

在点 $(0,1)$ 处切线斜率为 $y'(0)=a+1$. 由题设 $a+1=-2$，所以 $a=-3$.

15. 函数 $f(x)=\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 在 $[0,\pi]$ 的零点个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
令 $\cos\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)=0$，则
$3x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，
从而

$$x=\frac{\pi}{9}+\frac{k\pi}{3}$$

当 $x\in[0,\pi]$ 时，$k=0$，1，2，对应三个零点
$\frac{\pi}{9}$，$\frac{4\pi}{9}$，$\frac{7\pi}{9}$.
所以零点个数为 3.

16. 已知点 $M(-1,1)$ 和抛物线 $C:y^2=4x$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A，B 两点. 若 $\angle AMB=90°$，则 $k=$_____.

【答案】2

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 设直线与抛物线交于参数点
$A=(t_1^2,2t_1)$，$B=(t_2^2,2t_2)$.
由于直线过焦点且斜率为 k，有 $2t=k(t^2-1)$，故 t_1，t_2 是方程

$$kt^2-2t-k=0$$

的两个根. 因为该直线与抛物线有两个交点，$k\neq0$，所以由韦达定理得 $t_1t_2=-1$，并且 $t_1+t_2=\frac{2}{k}$.
由 $\angle AMB=90°$，有

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$$

因 $M=(-1,1)$，所以
$\overrightarrow{MA}=(t_1^2+1,2t_1-1)$，$\overrightarrow{MB}=(t_2^2+1,2t_2-1)$.
利用 $t_1t_2=-1$，令 $s=t_1+t_2$，则

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=(t_1^2+1)(t_2^2+1)+(2t_1-1)(2t_2-1)=s^2+4-3-2s=(s-1)^2$$

故 $s=1$，即 $\frac{2}{k}=1$，所以 $k=2$.

解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_5=4a_3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某工厂为提高生产效率，开展技术创新活动，提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率，选取 40 名工人，将他们随机分成两组，每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式，第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间（单位：min）绘制了如图茎叶图：

第一种生产方式 & 茎 & 第二种生产方式 \

hline

8 & 6 & 5，5，6，8，9 \

9，7，6，2 & 7 & 0，1，2，2，3，4，5，6，6，8 \

9，8，7，7，6，5，4，3，3，2 & 8 & 1，4，4，5 \

2，1，1，0，0 & 9 & 0

1. (1)
2. (2)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

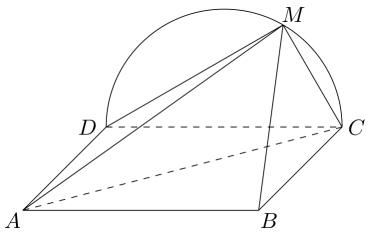
hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，边长为 2 的正方形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧 $\overset{\frown}{CD}$ 所在平面垂直，M 是 $\overset{\frown}{CD}$ 上异于 C，D 的点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 交于 A，B 两点，线段 AB 的中点为 $M(1,m)$（$m>0$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=(2+x+ax^2)\ln(1+x)-2x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，$\odot O$ 的参数方程为

examdisplaycases

x=costheta,\

y=sintheta

θ 为参数，

过点 $(0,-\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A，B 两点.

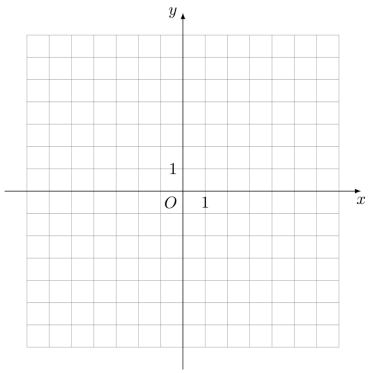
1. (1)

【解析】

1. (1)

23. 设函数 $f(x)=|2x+1|+|x-1|$.

1. (1)



【解析】

1. (1)